

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

Sistema de Hospedagem – Península de Maraú

Disciplina: Programação Modular – PUC Minas

Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar todo o desenvolvimento do projeto Sistema de Hospedagem – Península de Maraú, elaborado durante a disciplina de Programação Modular.

O projeto foi desenvolvido de forma incremental ao longo de quatro Sprints, permitindo que novas funcionalidades fossem incorporadas gradativamente sem comprometer a organização da aplicação. Durante esse processo foram utilizados conceitos de Programação Orientada a Objetos, arquitetura em camadas, API REST com Spring Boot, persistência de dados em MySQL, tratamento de exceções, testes unitários e padrões de projeto.

Cada Sprint teve objetivos específicos que contribuíram para a construção do sistema até sua versão final, na qual foram implementados novos recursos utilizando os padrões Strategy e Singleton, tornando a arquitetura mais modular, organizada e preparada para futuras expansões.

Objetivo do Projeto

O Sistema de Hospedagem foi desenvolvido com o propósito de auxiliar proprietários de residências na administração de hospedagens na região da Península de Maraú.

O sistema permite realizar o gerenciamento de residências, quartos, clientes, reservas e aluguéis, além de calcular automaticamente valores de diárias, controlar disponibilidade dos quartos, manter histórico de hospedagens e oferecer recursos adicionais implementados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Além da implementação das funcionalidades solicitadas pela disciplina, buscou-se aplicar boas práticas de desenvolvimento de software, visando produzir um sistema organizado, escalável e de fácil manutenção.

Desenvolvimento do Projeto

Sprint 1 – Planejamento e Modelagem

A primeira Sprint foi dedicada ao planejamento do sistema e à construção de toda a base necessária para o desenvolvimento das próximas etapas.

Inicialmente foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, permitindo identificar quais funcionalidades seriam necessárias para atender às necessidades propostas pelo projeto.

Após essa etapa foram desenvolvidos os protótipos das telas do sistema. Embora ainda não possuíssem funcionalidades implementadas, esses protótipos serviram para definir a estrutura visual da aplicação, facilitando o entendimento do fluxo de utilização por parte dos usuários e da própria equipe de desenvolvimento.

Também foi elaborado o primeiro Diagrama de Classes, responsável por representar as entidades principais do sistema e seus relacionamentos, servindo como referência para toda a implementação do projeto.

Outro artefato importante produzido nessa Sprint foram os Cartões CRC (Classe, Responsabilidade e Colaboração). Esses cartões permitiram distribuir corretamente as responsabilidades entre as classes, evitando concentração excessiva de funcionalidades e favorecendo uma modelagem orientada a objetos mais organizada.

A Sprint 1 foi essencial para estabelecer uma base sólida para as etapas seguintes, reduzindo retrabalho e permitindo que toda a equipe tivesse uma visão clara da arquitetura do sistema antes do início da implementação.

Sprint 2 - Implementação da API e Modelo

Com toda a modelagem concluída, iniciou-se a implementação prática da aplicação.

Nesta Sprint foi desenvolvida toda a estrutura do backend utilizando Spring Boot, adotando uma arquitetura em camadas composta por Controller, Service, Repository e Model.

Essa organização tornou o projeto mais modular, permitindo separar corretamente as responsabilidades de cada componente da aplicação.

Também foi realizada a integração com o banco de dados MySQL, possibilitando a persistência das informações cadastradas no sistema.

Foram implementados os endpoints responsáveis pelo gerenciamento de clientes, quartos, residências e aluguéis, permitindo operações completas de cadastro, consulta, alteração e exclusão de dados.

Durante essa Sprint surgiram novos requisitos relacionados aos diferentes tipos de quartos.

Foram desenvolvidas classes para Quarto Individual, Quarto Duplo e Quarto Família, cada uma com regras específicas de cálculo das diárias, capacidade máxima de hóspedes e funcionalidades próprias.

Sprint 3 - Tratamento de Exceções e Testes Unitários

Foram criadas exceções personalizadas: `QuartoIndisponivelException`, `CapacidadeExcedidaException`, `DataInvalidaException` e `RecursoNaoPermitidoException`.

Também foram implementados testes unitários utilizando JUnit para validar cálculo das diárias, utilização de berço, capacidade máxima, disponibilidade de reservas e regras específicas dos quartos.

Além disso, foram implementados filtros por tipo de quarto, cancelamento de aluguel e histórico de hospedagens.

Sprint Final - Novas Funcionalidades e Padrões de Projeto

Foram implementados os Pacotes de Hospedagem e o Programa de Fidelidade utilizando os padrões Strategy e Singleton. O Strategy separou as categorias de fidelidade em classes independentes, enquanto o Singleton centralizou as configurações do programa em uma única instância. Também foi atualizado o Diagrama UML.

Benefícios Obtidos com a Nova Arquitetura

A arquitetura em camadas facilitou a separação de responsabilidades. O tratamento de exceções aumentou a segurança, os testes unitários ampliaram a confiabilidade e os padrões Strategy e Singleton tornaram o sistema modular, escalável, reutilizável e de fácil manutenção.

Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Hospedagem - Península de Maraú permitiu aplicar conceitos de Programação Modular desde a modelagem até uma aplicação funcional com API REST, banco de dados, tratamento de exceções, testes automatizados e padrões de projeto. O trabalho também proporcionou experiência em organização de equipes, Git, GitHub e documentação, alcançando todos os objetivos propostos pela disciplina.